Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S051: curso 2012-2013, EXA-0050

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0050-OA-E01

SEL-D0050-OA-E01: Parámetros de una matriz, simetría y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ a & b \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.25 puntos)** Obtenga a y b sabiendo que $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. ¿Es A simétrica?

b) **(1.25 puntos)** Para los valores $a = 3$ y $b = 1$ calcule la matriz X tal que $A \cdot B = 2(X - 3I_2)$.

Ejercicio SEL-D0050-OA-E02

SEL-D0050-OA-E02: Beneficios de una empresa: monotonía, extremos y evolución

Los beneficios de una empresa en sus primeros 8 años vienen dados, en millones de euros, por la función

$$B(t) = \frac{t^3}{4} - 3t^2 + 9t, \qquad 0 \leq t \leq 8$$

donde la variable t indica el tiempo transcurrido, en años, desde su fundación.

a) **(1.5 puntos)** Estudie la monotonía y los extremos de $B(t)$.

b) **(1 punto)** Dibuje la gráfica de $B(t)$ en el intervalo $[0, 8]$ y explique, a partir de ella, la evolución de los beneficios de esta empresa en sus 8 años de existencia.

Ejercicio SEL-D0050-OA-E03

SEL-D0050-OA-E03: Desplazamiento al centro y probabilidad condicionada por sexo

El 55 % de los alumnos de un centro docente utiliza en su desplazamiento transporte público, el 30 % usa vehículo propio y el resto va andando. El 65 % de los que utilizan transporte público son mujeres, el 70 % de los que usan vehículo propio son hombres y el 52 % de los que van andando son mujeres.

a) **(1.5 puntos)** Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre.

b) **(1 punto)** Elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya andando?

Ejercicio SEL-D0050-OA-E04

SEL-D0050-OA-E04: Hembras en una piscifactoría: intervalo y tamaño mínimo

Se quiere estimar la proporción de hembras entre los peces de una piscifactoría; para ello se ha tomado una muestra aleatoria de 500 peces, y en ella hay 175 hembras.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza para la proporción de hembras en esta población de peces, con un nivel de confianza del 94 %.

b) **(1 punto)** A la vista del resultado del muestreo se quiere repetir la experiencia para conseguir un intervalo de confianza con el mismo nivel y un error máximo de 0.02, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener la nueva muestra?

Ejercicio SEL-D0050-OB-E01

SEL-D0050-OB-E01: Tapices: máximo beneficio y recursos sobrantes

Un fabricante de tapices dispone de 500 kg de hilo de seda, 400 kg de hilo de plata y 225 kg de hilo de oro. Desea fabricar dos tipos de tapices: A y B. Para los del tipo A se necesita 1 kg de hilo de seda y 2 kg de hilo de plata, y para los del tipo B, 2 kg de hilo de seda, 1 kg de hilo de plata y 1 kg de hilo de oro. Cada tapiz del tipo A se vende a 2000 euros y cada tapiz del tipo B a 3000 euros. Si se vende todo lo que se fabrica,

a) **(2 puntos)** ¿cuántos tapices de cada tipo ha de fabricar para que el beneficio sea máximo y cuál es ese beneficio?

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué cantidad de hilo de cada clase quedará cuando se fabrique el número de tapices que proporciona el máximo beneficio?

Ejercicio SEL-D0050-OB-E02

SEL-D0050-OB-E02: Monotonía y tangente a partir de una parábola derivada

Sea $f(x)$ una función cuya función derivada, $f'(x)$, tiene por gráfica una parábola que corta al eje OX en los puntos $(-1, 0)$ y $(5, 0)$ y con vértice $(2, -4)$.

a) **(1 punto)** Estudie razonadamente la monotonía de $f(x)$.

b) **(0.5 puntos)** Determine las abscisas de los extremos relativos de la función $f(x)$.

c) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 2$, sabiendo que $f(2) = 5$.

Ejercicio SEL-D0050-OB-E03

SEL-D0050-OB-E03: Sucesos independientes: unión, complementarios y condicional

De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que $P(A) = 0.3$ y que $P(B^C) = 0.25$. Calcule las siguientes probabilidades:

a) **(0.75 puntos)** $P(A \cup B)$.

b) **(0.75 puntos)** $P(A^C \cap B^C)$.

c) **(1 punto)** $P(A/B^C)$.

Ejercicio SEL-D0050-OB-E04

SEL-D0050-OB-E04: Televisión: recuperar media y muestra desde un intervalo

El tiempo que los españoles dedican a ver la televisión los domingos es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal de media desconocida y desviación típica 75 minutos. Elegida una muestra aleatoria de españoles se ha obtenido, para la media de esa distribución, el intervalo de confianza $(188.18, 208.82)$, con un nivel del 99 %.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la media muestral y el tamaño de la muestra.

b) **(1 punto)** Calcule el error máximo permitido si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 500 y un nivel de confianza del 96 %.